



**SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ**

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik Tasarımı Dersi
Proje Final Raporu

HAZIRLAYAN / LAR

Adı Soyadı : Recep Taylan AKUTAY
Öğrenci Numarası : 233302040

Adı Soyadı : Murat Bilgehan Güven
Öğrenci Numarası : 233302021

TESLİM TARİHİ : 23/06/2026

PROJE DANIŞMANI : Yunus Emre ACAR

1. GİRİŞ

İletişim engelleme sistemleri, tarihsel olarak ilk kez askeri stratejilerin bir parçası olarak, taktik sahadaki komuta kademesi ile operasyonel personel arasındaki veri ve ses akışını manipüle ederek bilginin iletimini engellemek amacıyla geliştirilmiştir. Günümüzde mobil iletişim teknolojilerinin günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte, bu teknolojilere yönelik elektronik karşı önlem ihtiyacı sivil alanlara da yayılmıştır.

Mobil cihazların yaygın kullanımı, özellikle sessizliğin ve güvenliğin korunması gereken konferans salonları, adliye binaları, kütüphaneler, derslikler ve ibadethaneler gibi hassas alanlarda ciddi dikkat dağınıklığına ve güvenlik açıklarına yol açabilmektedir. Bu tür ortamlarda istenmeyen sinyallerin ve zil seslerinin durdurulmasının en etkin yolu, o bölgeye özelleşmiş bir sinyal bozucu cihaz yerleştirmektir. "GSM Sinyal Bozucu" olarak adlandırılan bu cihazlar, temelde gelişmiş birer elektronik karşı önlem sistemidir.

Bu teknolojinin çalışma prensibi oldukça efektif bir temele dayanır: Cihaz, mobil telefonlar için ayrılmış spesifik frekans aralıklarında, ortamdaki diğer cihazlarla etkileşime giren ve hedef sinyali baskılayan bir RF (Radyo Frekansı) yayını yapar. Bu müdahale sonucunda mobil cihazın baz istasyonu ile olan senkronizasyonu bozulur ve ekranda "Ağ Yok" mesajı görüntülenerek tüm iletişim kanalları sessize alınır.

1.1 Literatür Araştırması

1-) Pakistan'daki temel GSM operatörlerini hedefleyen 900 MHz bandı mobil telefon engelleyici tasarımı ve uygulamasını konu alan bir lisans bitirme tezidir. Çalışma, kuramsal olarak GSM ağ yapısını, frekans planlamasını ve farklı karıştırma tekniklerini (spoofing, shielding, DOS) inceleyerek; pratik aşamada sinyal bozucu cihazı güç kaynağı, ara frekans (IF) ve radyo frekansı (RF) olmak üzere üç ana blokta yapılandırmaktadır. Tasarımda, VCO için 110 KHz frekansında gürültü eklenmiş üçgen dalga üreten bir IF katı ile bu sinyali yaklaşık 34 dBm seviyesine yükseltmeyi hedefleyen iki aşamalı bir RF amplifikasyon mekanizması ve helis anten kullanımı detaylandırılmıştır. Deneysel sonuçlar, cihazın yaklaşık 5 ila 10 metre arasında etkili bir menzile sahip olduğunu, ancak hedeflenen güç seviyelerine ulaşılmasında kritik bileşenlerin teminindeki zorluklar ve güç kaynağındaki akım regülasyon sorunları nedeniyle bazı kısıtlamalar yaşandığını ortaya koymaktadır.

2-) Mulushewa Abate ve çalışma arkadaşları tarafından hazırlanan bu tez çalışması, GSM 900 ve GSM 1800 bantlarında çalışan çift bantlı bir mobil sinyal bozucu tasarımı ve simülasyonunu konu almaktadır. Çalışma kapsamında, hedef frekans aralıklarındaki aşağı hat (downlink) sinyallerini engellemek amacıyla beyaz gürültü (white noise) üreten bir gürültü üretici, tarama sinyali sağlayan bir üçgen dalga üretici ve bu sinyalleri birleştiren bir karıştırıcıdan oluşan ara frekans katı PROTEUS yazılımı ile tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemin radyo frekansı (RF) bölümünde kullanılan Gerilim Kontrollü Osilatör (VCO) ve güç yükseltici (PF08109B) gibi bileşenlerin analizi ile Bit Hata Oranı (BER) performans testleri MATLAB ortamında gerçekleştirilmiş; sonuçlar, cihazın GSM 900 için 20 metre, DCS 1800 için ise 10 metre yarıçapındaki bir alanda iletişimi başarıyla engelleyebildiğini göstermiştir.

3-) M. T. Mushtaq ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışmada, yerel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düşük maliyetli genlik modülasyonu (AM) ve frekans modülasyonu (FM) sinyal bozucu devrelerinin tasarımı ve laboratuvar ortamındaki performans analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, 2N3904 transistörler, 74HC04 (NOT kapısı) ve NE566 gibi standart entegre devreler kullanılarak oluşturulan prototiplerin, ticari cihazlara kıyasla daha düşük güç tüketimiyle 5 ila 15 metre arasında etkili bir karıştırma menzili sunduğu rapor edilmiştir. Çalışma kapsamında elektromanyetik spektrumun farklı bantları incelenmiş; özellikle kristal tabanlı voltaj kontrollü osilatörler (VCO) yardımıyla FM bandında (88-108 MHz) stabil sinyal üretimi sağlanarak illegal yayınların engellenmesi hedeflenmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar, kolay temin edilebilen ayırık bileşenlerle tasarlanan bu devrelerin, hem askeri hem de sivil güvenlik uygulamaları için ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm teşkil ettiğini ortaya koymaktadır.

4-) Raveendranad ve Chaitanya tarafından sunulan bu çalışmada, baz istasyonundan gelen sinyali bozmak yerine doğrudan mobil cihazın işlevselliğini kontrol eden, FPGA (Field Programmable Gate Array) tabanlı yenilikçi bir sinyal engelleyici mimarisi tasarlanmıştır. Geleneksel engelleyicilerin aksine, bu sistem kullanıcının iletişimini tamamen koparmayıp cihazın sinyal alma mekanizmasını yöneterek, kişinin kapsama alanındayken bile çağrı ve mesaj bildirimlerini alabilmesine olanak tanımaktadır. FPGA'nın sunduğu yüksek hız, düşük

güç tüketimi ve yeniden yapılandırılabilirlik avantajlarından yararlanan tasarımda; RF verici-alıcı modülleri, HT-12E/D kodlayıcı ve kod çözücü entegreleri ile görsel bilgilendirme için bir LCD panel kullanılmıştır. Çalışma, özellikle kütüphane ve hastane gibi sessizliğin korunması gereken alanlarda, acil durumlarda kullanıcının bilgilendirilmesini sağlayarak mevcut sistemlerin yarattığı "tamamen ulaşılamama" sorununa esnek ve maliyet etkin bir çözüm sunmaktadır.

5-) Bu çalışma, GSM, CDMA ve 3G ağlarını belirli zaman aralıklarında devre dışı bırakmak amacıyla tasarlanmış, ARM7 (LPC2148) tabanlı gelişmiş bir mobil sinyal bozucu sistemini ele almaktadır. Temel çalışma prensibi, baz istasyonu ile cep telefonu arasındaki iletişimi engellemek için hedef ağlarla aynı frekansta gürültü sinyalleri yayınlarak sinyal-gürültü oranını (SNR) düşürmek ve cihazlarda "ağ yok" uyarısı oluşmasını sağlamaktır. Sistem; sinyal üretimini sağlayan voltaj kontrollü osilatör (VCO), frekans kontrolü için ayar devresi ve sinyal gücünü artıran RF amplifikatör katmanlarından oluşmaktadır. Cihazın en özgün yanlarından biri, DS1307 gerçek zamanlı saat (RTC) modülü sayesinde önceden programlanmış zaman çizelgelerine göre çalışabilmesi ve GSM modem aracılığıyla iletişim kesilmeden hemen önce kayıtlı kullanıcılara bilgilendirme mesajı gönderebilmesidir. Özellikle ibadethaneler, kütüphaneler ve konferans salonları gibi sessizlik gereken alanlar için geliştirilen bu çift bantlı (900/1800 MHz) cihaz, teknik donanımı ve zamanlanabilir yapısıyla literatürdeki geleneksel sinyal bozucu tasarımlarına işlevsel bir alternatif sunmaktadır.

1.2 AMAÇ

Bu çalışmanın temel amacı; GSM ve GPS frekans spektrumlarını hedef alan, çok bantlı bir sinyal karıştırıcı sisteminin tasarım, analiz ve prototipleme süreçlerini gerçekleştirmektir. Proje kapsamında, radyo frekansı (RF) fiziği ilkeleri temel alınarak, belirli frekans aralıklarında kontrollü gürültü sinyalleri üretilmesi ve bu sinyallerin hedeflenen haberleşme kanallarını bastıracak güç seviyelerine ulaştırılması hedeflenmektedir. Mühendislik tasarımı disiplini çerçevesinde; sinyal kararlılığı, güç verimliliği ve anten kazancı gibi kritik parametrelerin optimizasyonu üzerine odaklanılarak, kablosuz iletişim ağlarının güvenliği ve

sinyal izolasyonu konularında uygulanabilir bir teknik çözüm sunulması amaçlanmaktadır. Bu süreçte hem teorik hesaplamaların doğrulanması hem de donanım bileşenlerinin entegrasyonu ile elektromanyetik girişim (EMI) prensiplerinin pratik bir uygulama üzerinde somutlaştırılması hedeflenmektedir."

2.MATERYAL VE METOD

2.1 MATERYAL

- **NE555 Zamanlayıcı Entegresi:** Frekans taraması için gerekli olan üçgen dalga formunun üretilmesi amacıyla kullanılmıştır



- **Besleme gerilimi:** 4.5V – 16V arasındadır
- Entegrenin çıkış pini (OUT), **200 mA'e kadar** akım çekebilir veya akım sağlayabilir. Akım koruma dirençleri seçilirken bu sınır göz önünde bulundurulmalıdır
- Frekans sınırı ise 100KHz dir.

Şekil 1 NE555D

- **LM358 Operasyonel Yükseltici:** Sinyal işleme ve kontrol voltajının regülasyonu süreçlerinde görev almaktadır.



- **Besleme gerilimi:** 3V – 32V arasındadır
- **Akım Dayanımı ve Çıkış Sınırlamaları:** * Entegrenin kısa devre çıkış akımı tipik olarak **40 mA** civarındadır. Ancak güvenli bir çalışma için çıkıştan sürekli olarak **10 mA ila 20 mA** değerlerinin üzerinde akım çekilmemesi önerilir.

Şekil 2 LM358

- **LM7805 Gerilim Regülatörü:** 12V ana besleme girişini, hassas devre elemanları ve VCO modülleri için kararlı 5V seviyesine düşürmek amacıyla tercih edilmiştir.



Minimum giriş gerilimi: 7V

Maksimum giriş gerilimi :35V

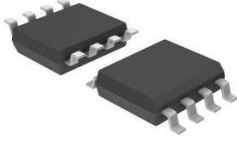
Sabit çıkış gerilimi: 5V

Maksimum akım çıkışı: 1A -1,5A

Güvenli çalışma sıcaklığı: 0 -150 Celcius

Şekil 3 LM7805

- **LM741 Operasyonel Yükseltici:** Sistemde **toplama devresi (summing amplifier)** olarak görev yapmaktadır. NE555'ten gelen tarama sinyali ile sentezlenen gürültü sinyalini birleştirerek VCO kontrol voltajını oluşturur.

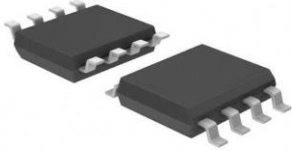


Maksimum besleme gerilimi: $\pm 18V$

Maksimum Güç Tüketimi: 500mW

Şekil 4 LM741

- **LM386 Düşük Voltaj Güç Amplifikatörü:** Zener diyot tarafından üretilen zayıf beyaz gürültü sinyalini, modülasyona uygun seviyeye taşımak amacıyla **gürültü yükselteci** olarak kullanılmıştır.



Minimum giriş gerilimi: 4V

Maksimum giriş gerilimi :12V

Durgun durum akım tüketimi:4mA

Şekil 5 LM386

SMA Konnektörler: Sistemde harici VCO modülleri ile ana kart arasındaki RF sinyal geçişini sağlamak ve üretilen yüksek frekanslı sinyali antenlere aktarmak amacıyla kullanılmıştır. 50 Ohm empedans değerine sahip olan bu konnektörler, yüksek

frekanslarda geri dönüş kaybını minimize ederek sinyal iletim verimliliğini maksimize etmektedir.



Şekil 6 SMA KONNEKTÖR

Gerilim Kontrollü Osilatör (VCO): Bu, RF bölümünün omurgasıdır, cep telefonlarıyla etkileşime girecek RF sinyalini üretecek olan IC'dir, başka bir deyişle VCO, istenen sinyali istenen aralıkta tarayacaktır

Gerilim kontrollü osilatörler (VCO'lar), çıkış frekansları giriş gerilimiyle orantılı olan ve dolayısıyla uygulanan gerilim aracılığıyla kontrol edilebilen cihazlardır. Bu nedenle, bir VCO'ya sabit bir frekansta doğru akım gerilimi uygulandığında ve VCO'nun girişi üçgen dalga formu olduğunda, VCO'nun çıkışı belirli bir aralıkta yayılacaktır.

YSGM182008

Hedef çıkış frekans aralığı: 1805-1880 MHz



Modül besleme gerilimi: +5V

Giriş kontrol gerilimi: 0,5 – 4,5 V

Çıkış gücü(RF output): 5 – 8 dBm

Çıkış

empedansı:50Ω

Şekil 7 ysgm182008

YSGM151708



Hedef çıkış frekans aralığı: 1330-1750MHz(Vt=0V-5V için)

Modül besleme gerilimi: +5V

Giriş kontrol gerilimi: 0,5 – 4,5 V

Çıkış gücü(RF output): 6dBm

Çıkış

empedansı:50Ω

RF Amplifikatör: RF Amplifikasyon Ünitesi Bu devre, sinyal engelleyicinin kapsama alanını ve sinyal engelleme gücünü artırmak için kullanılır. Sinyal engelleyicinin gücü ne kadar fazla olursa, engelleme yarıçapı da o kadar büyük olur. Daha fazla güç, pilin ömrünün daha kısa olması anlamına gelir. Bu devredeki RF yükseltici, ayarlı devre tarafından üretilen sinyali yükseltir. Yükseltilmiş sinyal, havada iletilmek üzere antene verilir.



Frekans aralığı: 5 MHz – 6GHz

Kazanç:20 dB , bu da yaklaşık 100 kat kazanç demektir.

Besleme gerilimi :5V

Anten:

Projede üretilen sinyallerin havaya etkili bir şekilde yayılması için Log-Periodic Anten kullanılmıştır. Bu anten, projenin hedefi olan sinyal karıştırma işlemini gerçekleştiren en kritik dış bileşendir.

Klasik antenler (örneğin eski televizyon antenleri veya telsiz antenleri) sadece belirli bir frekansa göre üretilir ve tek bir sinyali yayabilir. Ancak bu anten, 13 MHz ile 10 GHz gibi devasa bir frekans aralığında çalışabilmektedir.

Antenin üzerindeki metal şeritlerin boyu dikkat edilirse aşağıdan yukarıya doğru gittikçe kısalmaktadır. Alttaki uzun şeritler düşük frekanslı sinyalleri (telsiz, kumanda vb.), üstteki

kısa şeritler ise yüksek frekanslı sinyalleri (Wi-Fi, Drone, Bluetooth vb.) havaya fırlatır. Böylece sistem, tek bir anten üzerinden çok sayıda farklı cihazı aynı anda engelleyebilir.



Frekans aralığı: 13MHz – 10GHz

Kazanç: 6–9 dB

Empedans: 50Ω

2.2 METODOLOJİ

SİNYAL ENGELLEME TEKNİKLERİ

RF (Radyo Frekansı) spektrumunda bir iletişimi engellemek veya manipüle etmek için kullanılan yöntemler, karmaşıklık düzeylerine ve uygulama biçimlerine göre üç ana kategoride incelenmektedir. Bu çalışmada geliştirilen cihaz, bu tekniklerden en efektif ve uygulanabilir olanı temel almaktadır.

Akıllı Sinyal Devre Dışı Bırakma (Spoofing/Sahtekarlık)

Bu teknik, sinyal bozucu cihazın hedef mobil cihazı tespit ederek ona özel komutlar göndermesi prensibine dayanır. Cihaz, hedef telefonun baz istasyonu ile olan iletişim protokolüne sızarak telefonu "bekleme" moduna alabilir veya kendini kapatmasını sağlayacak sinyaller gönderebilir. Oldukça karmaşık yazılımsal süreçler ve yüksek maliyetli donanımlar gerektirmesi nedeniyle uygulama alanı daha kısıtlıdır.

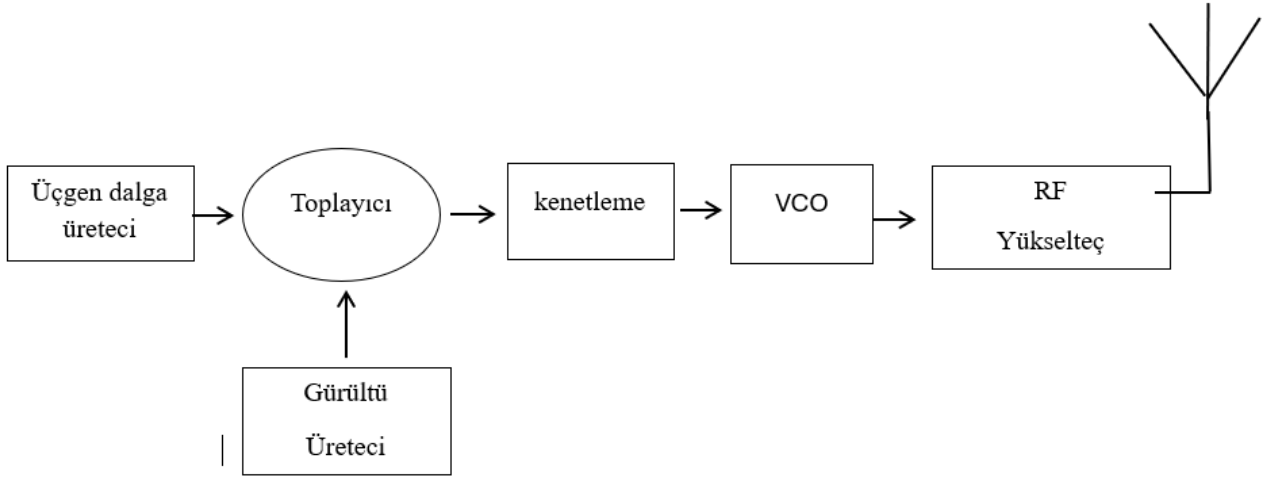
Elektromanyetik Kalkanlama (Shielding/TEMPEST)

"Faraday Kafesi" prensibi olarak da bilinen bu yöntem, belirli bir hacmin (oda, bina veya araç) elektromanyetik olarak dış dünyadan izole edilmesini hedefler. Metalik ağlar veya özel yalıtım malzemeleri kullanılarak, RF sinyallerinin alana girmesi veya alandan çıkması engellenir. Bu bir aktif sinyal yayınından ziyade, pasif bir fiziksel koruma yöntemidir.

Hizmet Reddi (Denial of Service - DoS)

Literatürde en yaygın ve temel sinyal bozma tekniği olan bu yöntem, hedef cihazın çalışma frekansında sürekli ve yüksek yoğunluklu bir "gürültü" sinyali yayınlamayı esas alır. Temel amacı, **Sinyal-Gürültü Oranını (SNR)** minimum eşik değerinin altına düşürerek, alıcı cihazın gerçek veriyi gürültüden ayırt edememesini sağlamaktır.

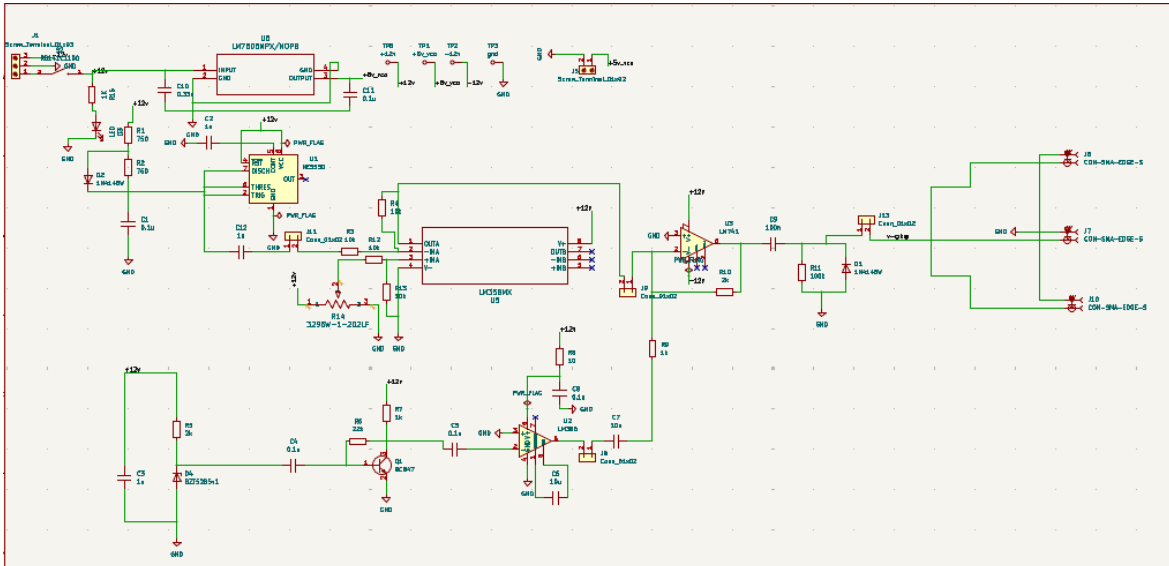
Proje Kapsamı: Bu proje kapsamında tasarlanan jammer sistemi, yapısı itibarıyla **Hizmet Reddi (DoS)** tekniğini kullanmaktadır. Bu yöntemin seçilme nedeni; düşük maliyetle yüksek güvenilirlik sunması, sürekli yayın kapasitesi ve GSM 900/1800 , GPS bantlarında geniş kapsama alanı sağlama yeteneğidir.



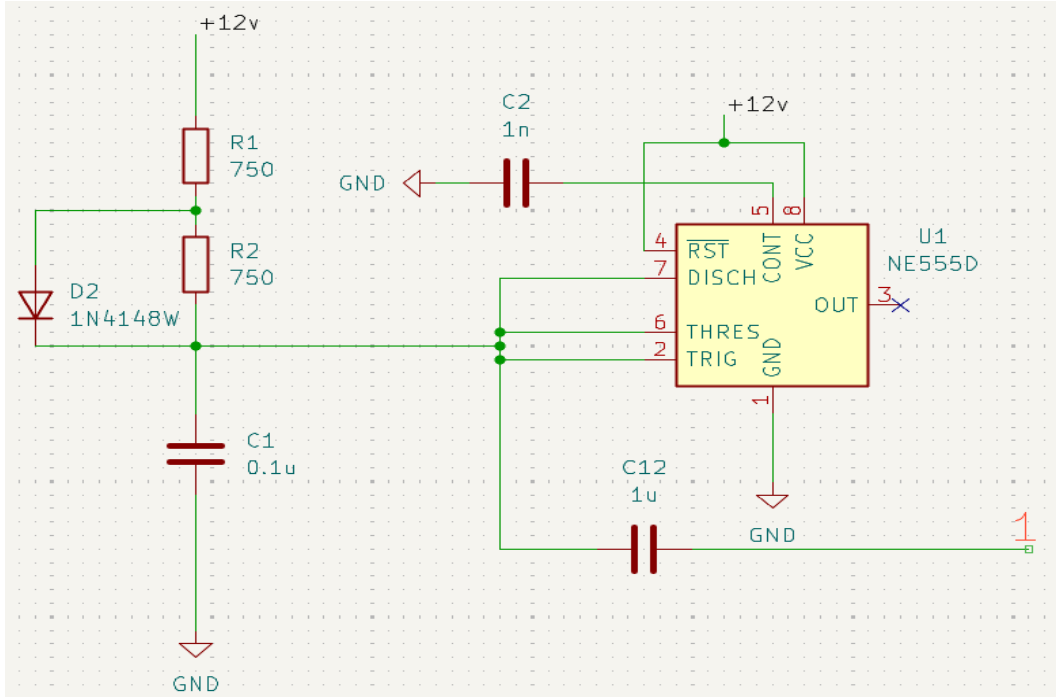
Bu devre, çok bantlı bir engelleyici sistemi için gerekli olan **analog modülasyon sinyalini** üretmek üzere tasarlanmıştır. Sistemin işleyişi üç ana aşamadan oluşur:

1. **Gürültü ve Tarama Kaynağı:** Zener diyot ile "Gürültü" üretilirken, NE555 zamanlayıcısı ile frekans kaydırma için "Üçgen Dalga" oluşturulur.
2. **Sinyal İşleme ve Toplama:** Üretilen gürültü ve üçgen dalga formları, LM741 operasyonel amplifikatörleri kullanılarak analog olarak toplanır ve RF katlarını sürecektir seviyeye getirilir.
3. **Çıkış ve Koruma:** Elde edilen karmaşık sinyal, diyot koruma katından geçirilerek (clamping) J6, J7 ve J10 konnektörleri üzerinden RF güç modüllerine güvenli bir şekilde aktarılır.

Şematik görünüm



1.Üçgen dalga üretici katı



Şemada "1" rakamıyla işaretlenen bu hat, devrenin frekans tarama hızını ve karakteristiğini belirleyen analog **Üçgen Dalga Sinyali** çıkışıdır.

Bu hattın çalışma mantığı ve devredeki görevi şu şekildedir:

- **Sinyalin Oluşumu:** NE555D entegresinin standart kare dalga çıkışı (3 numaralı pin) yerine, zamanlama kondansatörü olan **C1** üzerindeki gerilim takip edilmiştir. C1 kondansatörünün dirençler üzerinden sürekli olarak şarj ve deşarj olması, doğrusal aşağı-yukarı salınım yapan mükemmel bir üçgen dalga formu üretir.
- **D2 Diyotu ve R1, R2 Dirençlerinin Görevi:** D2 diyotu, kondansatörün şarj olurken R2 direncini baypas ederek sadece R1 üzerinden hızlıca dolmasını sağlar. Deşarj olurken ise akım R2 üzerinden akar. Bu sayede üçgen dalganın yükselme ve düşme süreleri dengelenerek tarama işlemi en verimli hale getirilmiştir.
- **C12 Kondansatörünün Görevi:** Üretilen üçgen dalga sinyali, "1" numaralı çıkışa aktarılmadan önce **C12 (1μF)** kondansatöründen geçer. Bu kondansatör, sinyalin içindeki istenmeyen DC kaymaları (offset gerilimlerini) süzerek sadece temiz analog dalga formunun bir sonraki katmana aktarılmasını sağlar.

Şarj süresi ;

$$T_{on} \approx 0.693 \times R_1 \times C_1$$

$$T_{on} \approx 0.693 \times 750 \times 0.1 \times 10^{-6} \approx 0.052ms$$

Desarj süresi;

$$T_{off} \approx 0.693 \times R_2 \times C_1$$

$$T_{off} \approx 0.693 \times 750 \times 0.1 \times 10^{-6} \approx 0.052ms$$

Toplam periyot ve frekans

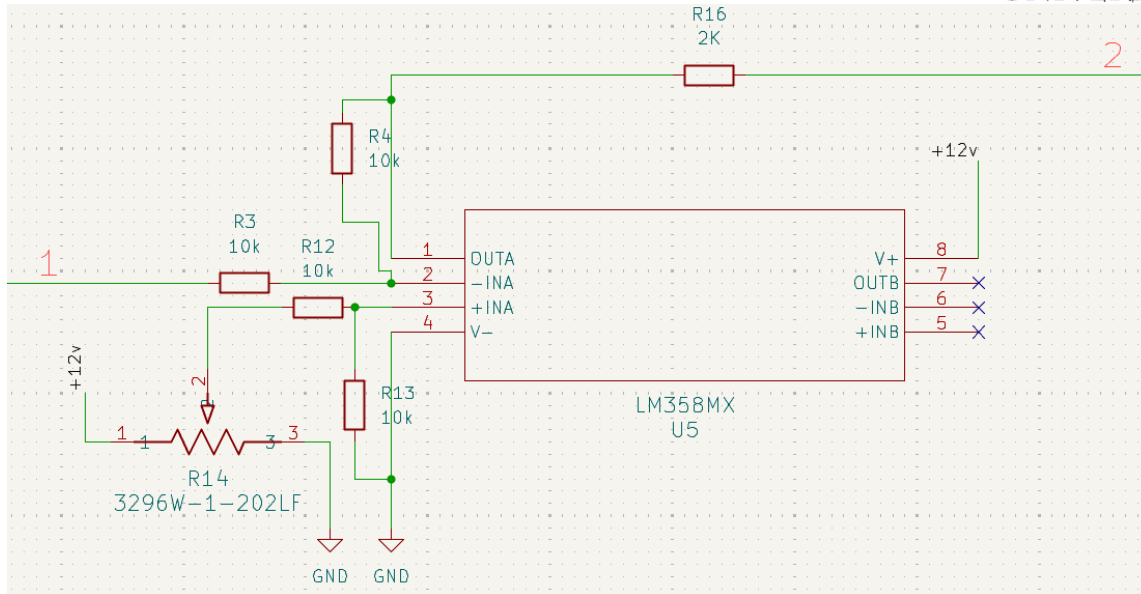
$$T = T_{off} + T_{on} \approx 0.104ms$$

$$f = \frac{1}{0.693 \times (R_1 + R_2) \times C_1}$$

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + R_2) \times C_1}$$

$$f = \frac{1.44}{(750 + 750) \times 0.1 \times 10^{-6}} = \frac{1.44}{1500 \times 10^{-7}} = 9.6 kHz$$

2.Voltaj Seviye Uyumlama (Ofset Kaydırma) Katı



Bu katmanın temel görevi, bir önceki katmanda üretilen üçgen dalganın voltaj sınırlarını, bizim kullanacağımız VCO (Voltaj Kontrollü Osilatör) modüllerinin çalışma aralığına tam uyumlu hale getirmektir.

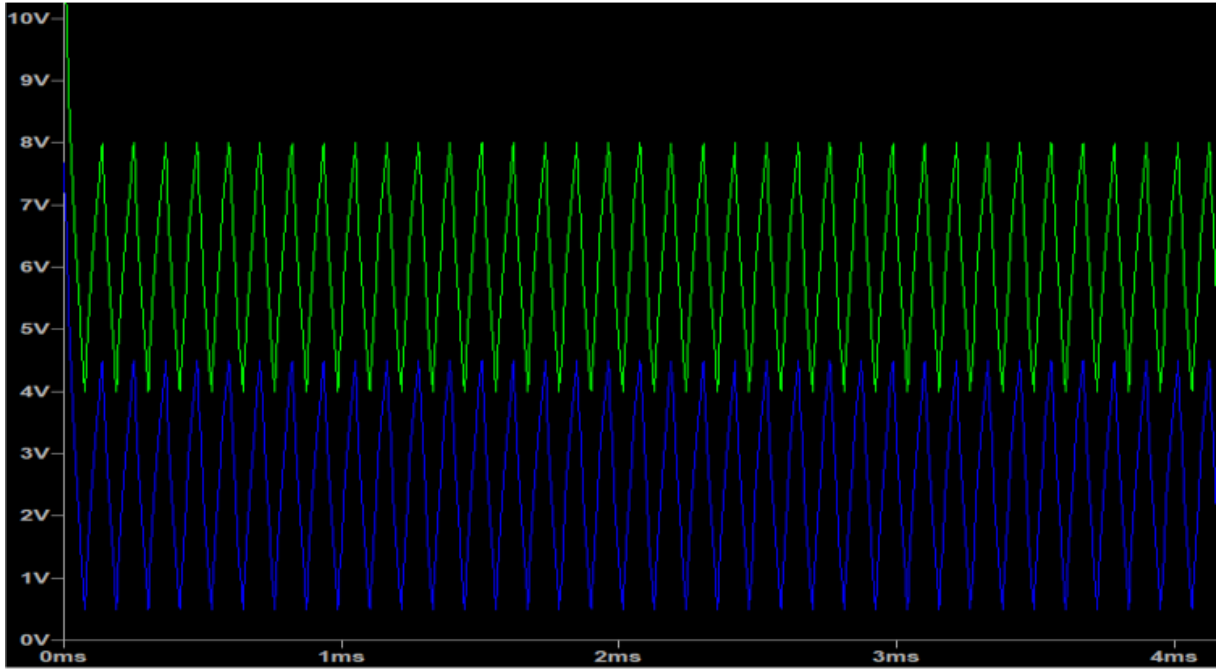
- **Giriş Noktası (1 Numaralı Hat):** NE555D katından gelen, ortalama **+4V ile +8V** seviyeleri arasında yukarı-aşağı salınan yüksek ofsetli üçgen dalga sinyalidir.
- **Çıkış Noktası:** VCO modülünü en verimli şekilde sürmek için voltaj seviyesi tam **0V ile +5V** arasına çekilmiş (optimize edilmiş) nihai frekans tarama sinyalidir.

Katmanın Çalışma Prensibi ve Bileşen Fonksiyonları:

1. **Neden Bu Kata İhtiyaç Var?:** İlk katmandaki NE555D entegresi yapısı gereği tamamen sıfıra (0V) inen bir dalga üretemez. Ancak sistemimizin beyni olan VCO modülleri, frekansı doğru tarayabilmek için **0V - 5V** arasında temiz bir kontrol sinyaline ihtiyaç duyar. Eğer bu katman olmasaydı, VCO istenen frekans aralığını tam olarak tarayamazdı.
2. **Voltajı Aşağı Çekme (LM358):** Şemada görülen **LM358** op-amp'ı, bir **Fark Amplifikatörü (Difference Amplifier)** olarak yapılandırılmıştır. Girişine gelen yüksek voltajlı sinyalden, referans olarak belirlenen bir gerilimi çıkartarak dalganın şeklini hiç bozmadan seviyesini aşağıya öterler.
3. **Ayarlanabilir Potansiyometre (R14):** Devredeki **R14** potansiyometresi , op-amp'ın artı girişine giden referans voltajını ince bir şekilde ayarlamamızı sağlar. Bu potu tornavidayla çevirerek, çıkıştaki üçgen dalganın tam olarak 0V çizgisine oturmasını ve en yüksek noktasının da 5V'u geçmemesini manuel olarak kalibre ederiz.

4. **Sinyal Yönü:** Seviyesi 0V - 5V arasına mükemmel şekilde sığdırılan bu yeni üçgen dalga sinyali, artık VCO'yu sürmeye hazır bir "Frekans Tarama Sinyali" olarak bir sonraki toplama ve karıştırma bloklarına aktarılır.

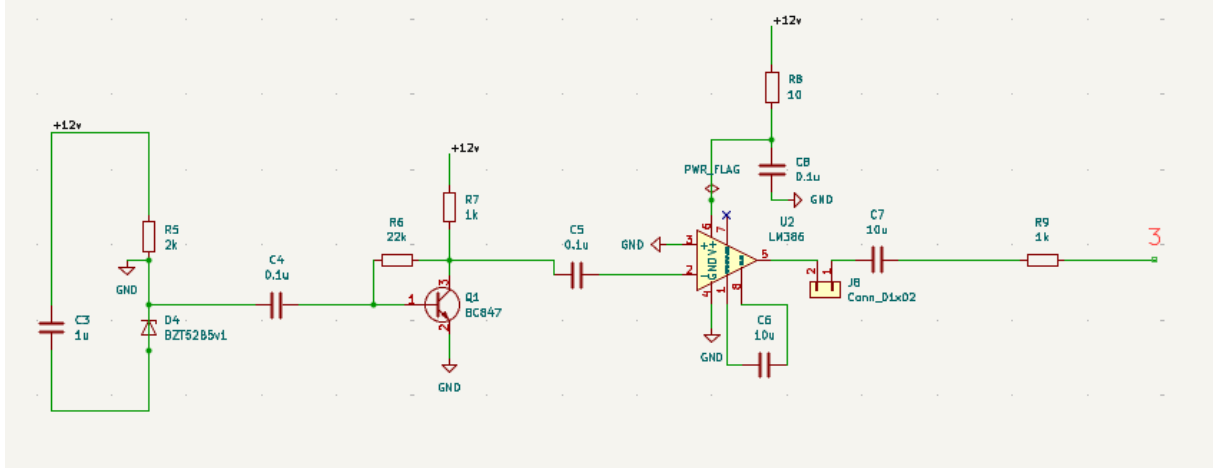
LTSPİCE görüntüsü



Bu grafik, yaptığımız voltaj ayarlama işleminin bilgisayar ortamındaki (LTspice) simülasyon sonucunu göstermektedir. Grafikteki iki farklı renkli dalga, devrenin voltajı nasıl aşağıya kaydırıldığını net bir şekilde kanıtlar:

- **Yeşil Dalga (Giriş Sinyali):** NE555D zamanlayıcı katından çıkan ilk üçgen dalgadır. Dikkat edilirse bu dalga en dipte +4V, en tepede ise +8V seviyeleri arasında salınım yapmaktadır. Bu yüksek voltaj alt sınırı (offset), bizim VCO modüllerimizi sürmek için uygun değildir.
- **Mavi Dalga (LM358 Çıkış Sinyali):** LM358 op-amp katından çıkan ve seviyesi ayarlanmış nihai sinyaldir. Görüldüğü üzere, dalganın üçgen şekli ve hızı (frekansı) tamamen korunmuş, ancak voltaj seviyesi tam olarak 0V ile +4.5V arasına aşağıya doğru çekilmiştir.

3.Gürültü üretim Katı



Bu katmanın temel görevi; kablosuz iletişim kanallarını tamamen kör edecek kararlı ve geniş bantlı bir analog beyaz gürültü (parazit) sinyali üretmek, ardından bu zayıf paraziti sonraki aşamalarda işlenebilecek yüksek bir güç seviyesine ulaştırmaktır.

- **Giriş Noktası:** Devreye uygulanan +12V DC ana besleme gerilimidir.
- **Çıkış Noktası (3 Numaralı Hat):** Genliği ve gücü karıştırma (jamming) işlemi için maksimum seviyeye ulaştırılmış nihai analog **Beyaz Gürültü Sinyali** çıkışıdır.

Bileşenlerin Fonksiyonları ve Çalışma Mantığı:

1. **Gürültü Kaynağı (D4 Zener Diyot):** Devrede parazit sinyalini üreten temel bileşen D4 (BZT52B5V1) zener diyotudur. Bu diyot ters polarizasyon altında zorlanarak çalıştırılır. Diyot üzerinde gerçekleşen "çığ etkisi" (avalanche effect) sonucunda, çok geniş bir frekans bandına yayılan saf bir analog beyaz gürültü sinyali elde edilir.

Zener Diyot Çalışma Akımı Hesabı

Zener diyodun gürültü üretebilmesi için gereken ters polarma akımının çözümü:

$$I_z = \frac{V_{cc} - V_z}{R_5}$$

$$I_z = \frac{12V - 5.6V}{2K} = 3.2mA$$

Hesaplanan **3.2 mA** akımı, diyodun karakteristik eğrisinin kırılma noktasında kalmasını sağlayarak sürekli ve geniş bantlı bir gürültü sinyali üretir.

Zener Diyot Güç Tüketimi Hesabı

$$P_z = V_z \times I_z = 5.6V \times 0.0032A = 17.92mW$$

Kullanılan Zener diyodun maksimum güç dayanımı **350 mW** (datasheet verisi) olduğundan, **17.92 mW** çalışma değeri bileşenin oldukça güvenli ve soğuk çalışacağını kanıtlar.

DC Bloklama (C4 Kondansatörü): Diyottan çıkan gürültü sinyalinin içindeki doğru akım (DC) bileşenlerini engellemek için C4 (0.1uF) kondansatörü kullanılmıştır. Bu süzgeç, bir sonraki aşamaya sadece değişken parazit sinyalinin (AC) geçmesine izin verir. **Giriş Filtreleme (C4 Kondansatörü) Kesim Frekansı**

Gürültü sinyalinin hangi frekanstan itibaren geçmeye başladığının hesabı:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times R_{in} \times C_4}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times 2500\Omega \times 10^{-7}F} \approx 636Hz$$

Bu çözüm, 636Hz altındaki düşük frekanslı gürültülerin ve DC besleme dalgalanmalarının elendiğini, sadece yüksek frekanslı karıştırıcı gürültünün sisteme aktarıldığını gösterir.

2. **Ön Yükseltme (Q1 Transistörü):** Zener diyot tarafından üretilen ilk parazit sinyali elektriksel olarak oldukça zayıftır. Q1 (BC847) transistörü, bu zayıf sinyali bir sonraki entegrenin giriş katında işlenebileceği seviyeye kadar kuvvetlendirir (ön yükseltme yapar).
3. **Güç Yükseltme (U2 - LM386 Entegresi):** Transistör katından çıkan sinyal, gücü artırmak adına LM386 düşük voltaj güç amplifikatörüne iletilir. Bu entegre, parazit sinyalini maksimum kazançla (46 dB) oranında) kuvvetlendirerek çıkış katına kararlı ve güçlü bir gürültü sinyali sağlar.

LM386 Katı Kazanç Analizi (dB Cinsinden)

Gürültünün kaç kat büyütüldüğünün matematiksel ifadesi:

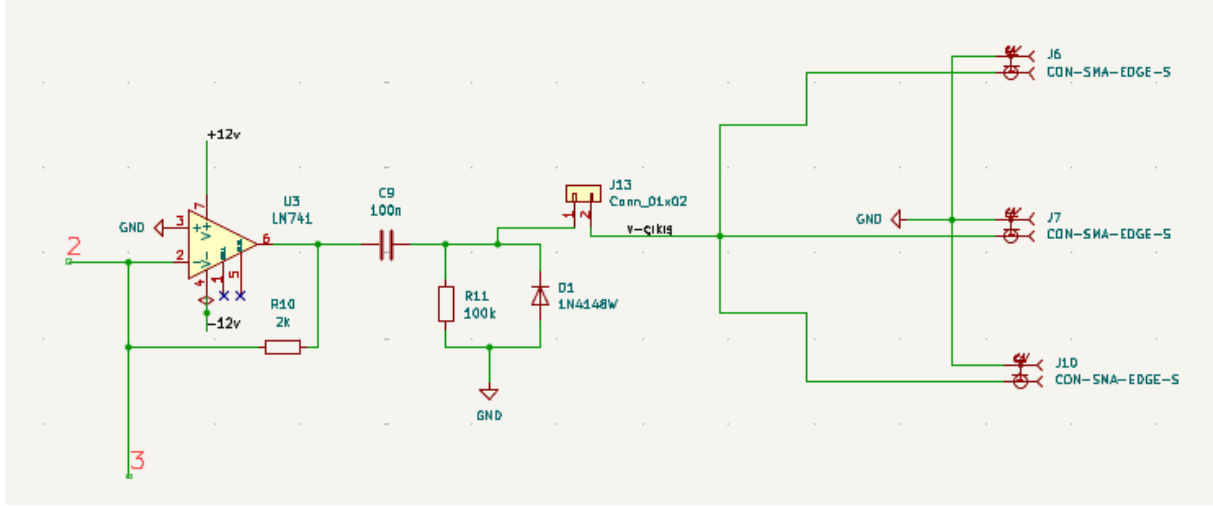
$$Gain(dB) = 20 \log_{10}(VoltageGain)$$

$$Gain = 20 \log_{10}(200)$$

$$Gain = 20 \times 2.30 = 46dB$$

4. **Nihai Çıkış ve Akım Sınırlama (C7 ve R9):** LM386 çıkışından alınan güçlü gürültü sinyali, C7 kondansatörü üzerinden tekrar DC bileşenlerinden süzülür. Hat sonunda yer alan R9 (1k) direnci ise çıkış akımını sınırlandırarak, 3 numaralı hattın bir sonraki birleştirme katına (LM741 toplama devresine) güvenli bir sinyal aktarımını sağlar.

Sinyal Toplayıcı ve Kenetleyici Katı



Bu katmanın temel görevi; Katman 2'den gelen frekans tarama (üçgen dalga) sinyali ile Katman 3'ten gelen beyaz gürültü parazit sinyalini analog olarak üst üste bindirmek ve elde edilen karmaşık modülasyon sinyalini güvenli sınırlar içinde VCO modüllerine dağıtmaktır.

- **Giriş Noktaları:** 2 numaralı hattan gelen seviyesi ayarlanmış üçgen dalga sinyali ve 3 numaralı hattan gelen güçlü beyaz gürültü sinyalidir.
- **Çıkış Noktaları (J6, J7, J10):** Birleştirilmiş, DC bileşenlerinden arındırılmış ve gerilimi sınırlandırılmış nihai kontrol sinyalinin harici VCO modüllerine gönderildiği SMA konnektör çıkışlarıdır.

Bileşenlerin Fonksiyonları ve Çalışma Mantığı:

1. **Analog Sinyal Birleştirme (U3 - LM741 Entegresi):** Şemada görülen LM741 op-amp'ı, bir **Eviren Toplayıcı Amplifikatör (Inverting Summing Amplifier)** olarak yapılandırılmıştır. 2 ve 3 numaralı hatlardan gelen iki farklı analog sinyal bu op-amp'ın girişinde toplanır. Böylece gürültü sinyali, üçgen dalganın üzerine bindirilerek frekans bandı boyunca sürekli olarak sağa ve sola taşınır.
2. **Kazanç Ayarı (R10 Direnci):** Op-amp'ın çıkış katında bulunan R10 (2k) geri besleme direnci, birleştirilen bu sinyallerin toplam genliğini (şiddetini) belirleyerek VCO'ya gidecek sinyalin modülasyon derinliğini tayin eder.
3. **DC Kuplajı Engelleme (C9 Kondansatörü):** Toplanmış karmaşık sinyal, LM741 çıkışından sonra C9 (100nF) kondansatöründen geçer. Bu kondansatör sinyalin içindeki tüm

DC kaymaları ve kalıntıları tamamen süzerek bir sonraki aşamaya sadece saf AC dalga formunun geçmesine izin verir.

4. **Sinyal Kenetleme ve Koruma (D1 ve R11):** Sinyal hattının sonunda yer alan D1 (1N4148W) hızlı anahtarlama diyodu ve R11 (100k) direnci bir **Kenetleyici Devre (Clamping Circuit)** olarak çalışır. Bu blok, sinyalin negatif veya aşırı yüksek voltaj seviyelerine kaçmasını engelleyerek, hassas harici VCO modüllerinin giriş limitlerinin aşılmasını ve zarar görmesini önler.

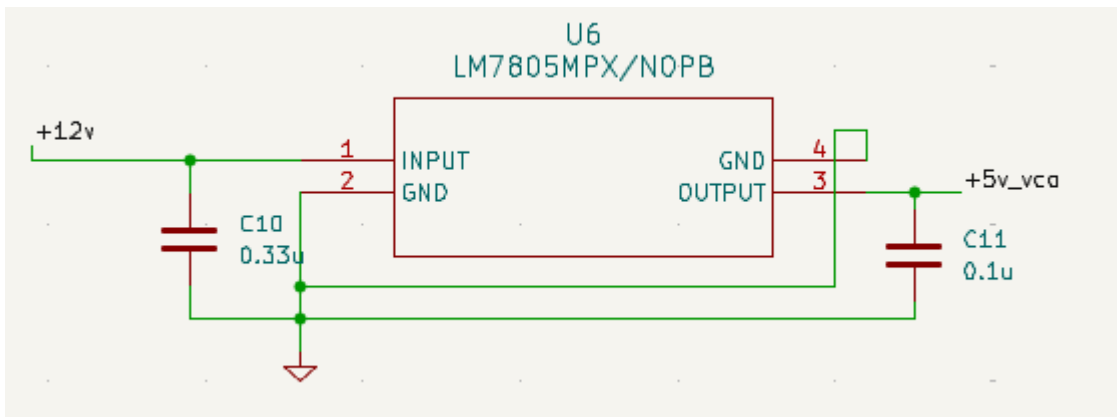
Kenetleyici devre için zaman sabiti (τ)

$$\tau = R_{11} \times C_9 = 100K\Omega \times 100nf = 10ms$$

Hesaplanan 10ms , üçgen dalga sinyalinin periyodundan (0.104ms) den çok daha büyüktür. Bu da devrenin kenetleme yapacağını doğrular.

5. **Sinyal Dağıtımı (J13, J6, J7, J10):** J13 atlama hattı (jumper) üzerinden geçen korumalı sinyal, empedans uyumu sağlamak adına 3 farklı kola ayrılır ve J6, J7, J10 harici SMA konnektörleri üzerinden VCO ünitelerine eş zamanlı olarak iletilir.

Gerilim Regülatörü Katı

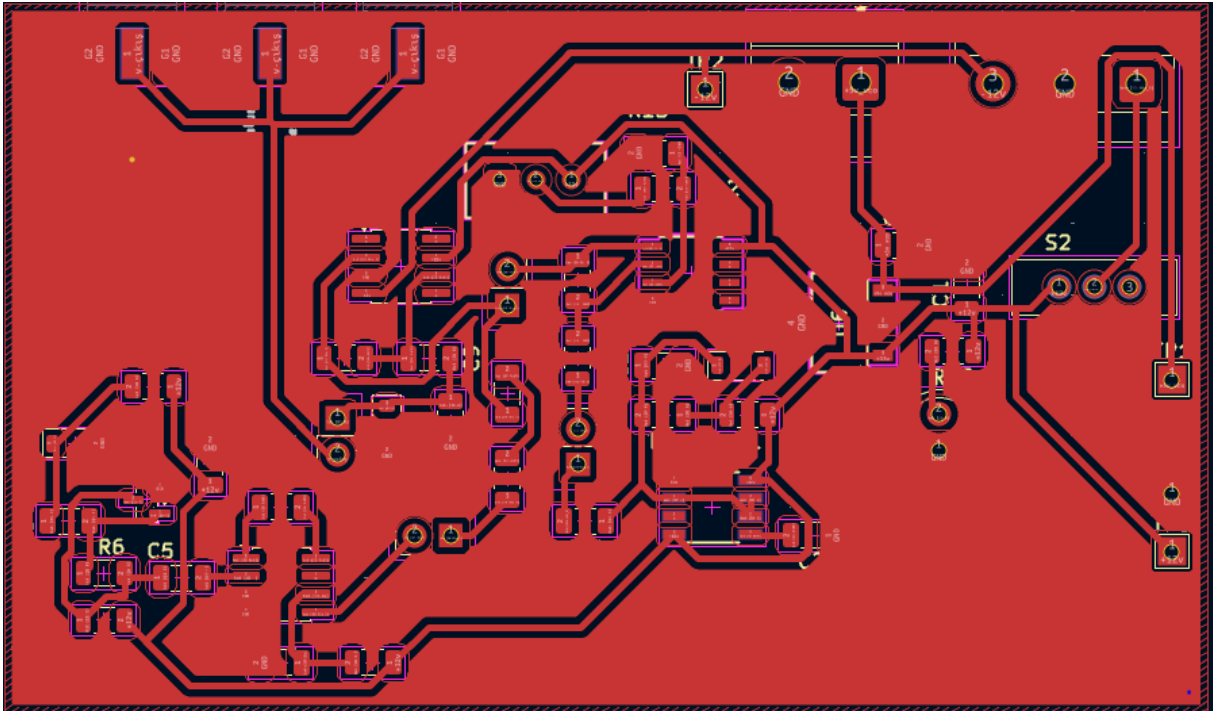


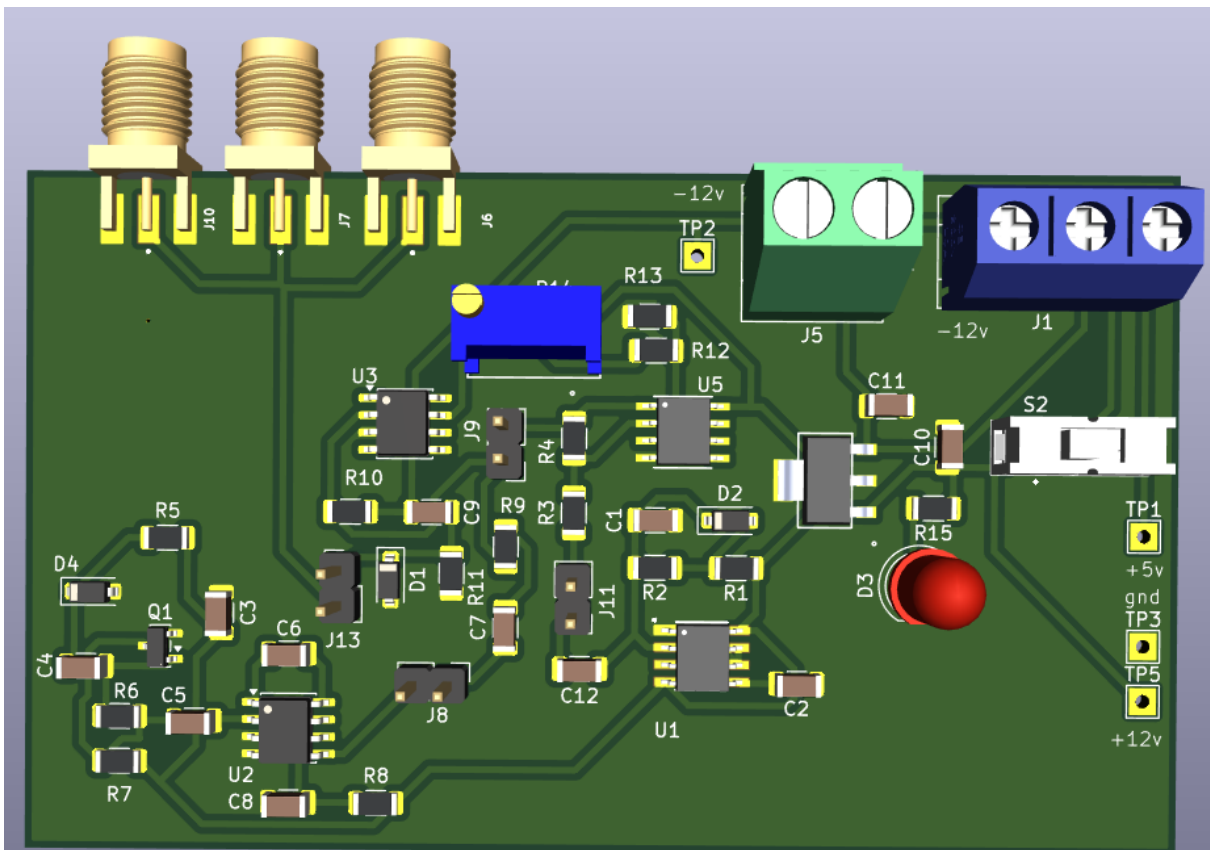
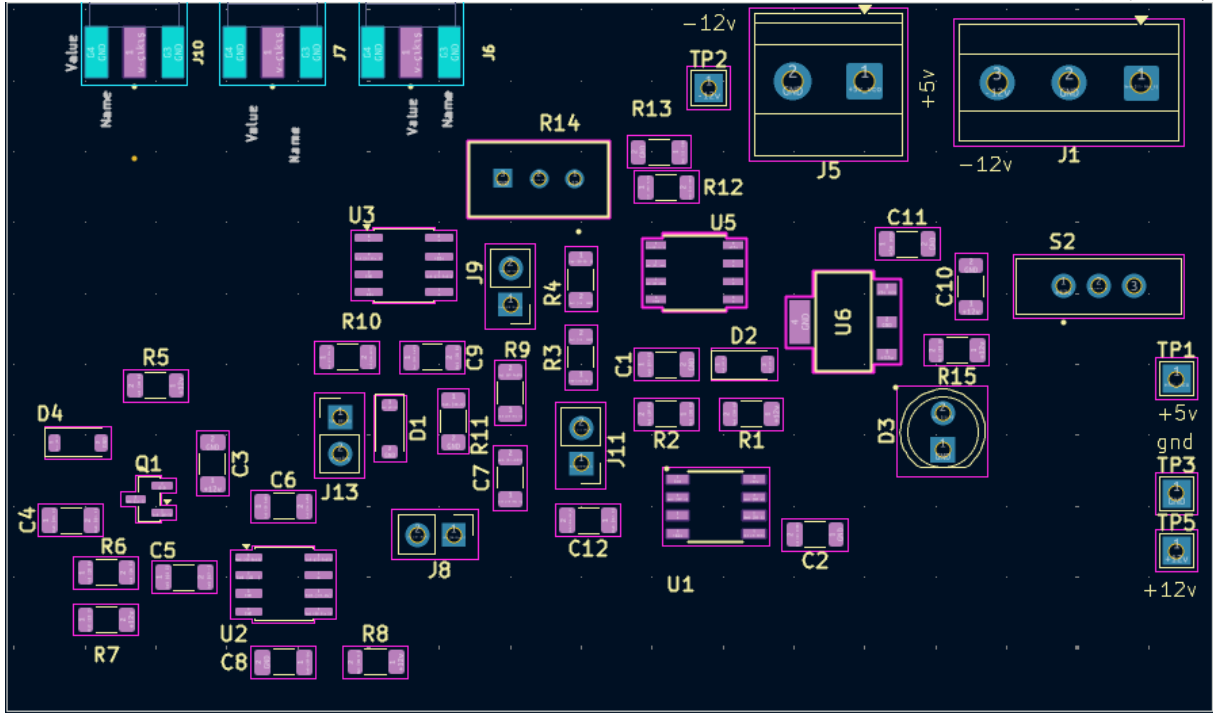
Bu katmanın temel görevi; sistemdeki ana besleme hattından gelen yüksek ve dalgalı gerilimi süzerek, harici VCO modüllerinin ve hassas devre elemanlarının güvenle çalışabileceği sabit bir gerilim seviyesine düşürmektir.

- **Giriş Noktası:** Devreye dışarıdan uygulanan **+12V DC** ana besleme gerilimidir.
- **Çıkış Noktası (+5v_vco):** Hassas VCO modüllerini beslemek üzere üretilen, parazitlerden arındırılmış kararlı **+5V DC** güç çıkışıdır.

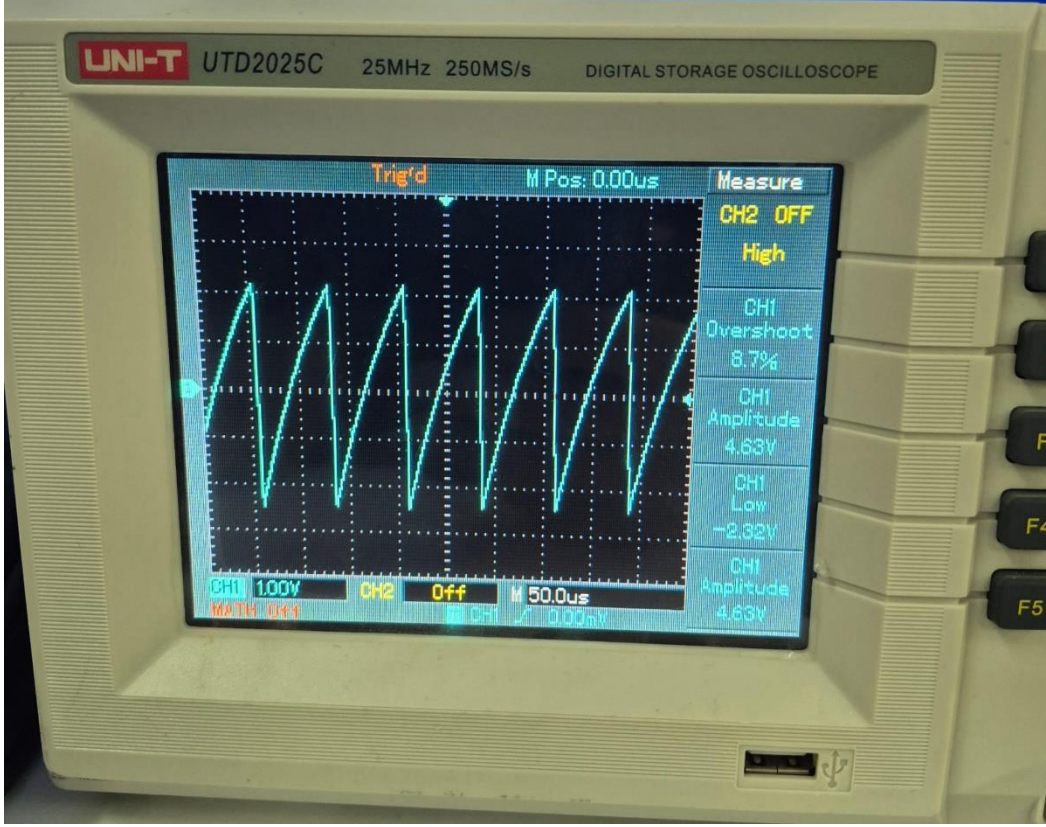
Gerilim Regülasyonu (U6 - LM7805 Entegresi): Şemada görülen LM7805, endüstride çok yaygın kullanılan doğrusal bir gerilim regülatörüdür. Entegre, 1 numaralı giriş pinine gelen +12V seviyesindeki gerilimi sürekli denetleyerek 3 numaralı çıkış pininden tam olarak sabit +5V DC çıkış verir. Bu sayede besleme hattındaki dalgalanmalar VCO modüllerine yansımaz.

Pcb ve 3d model

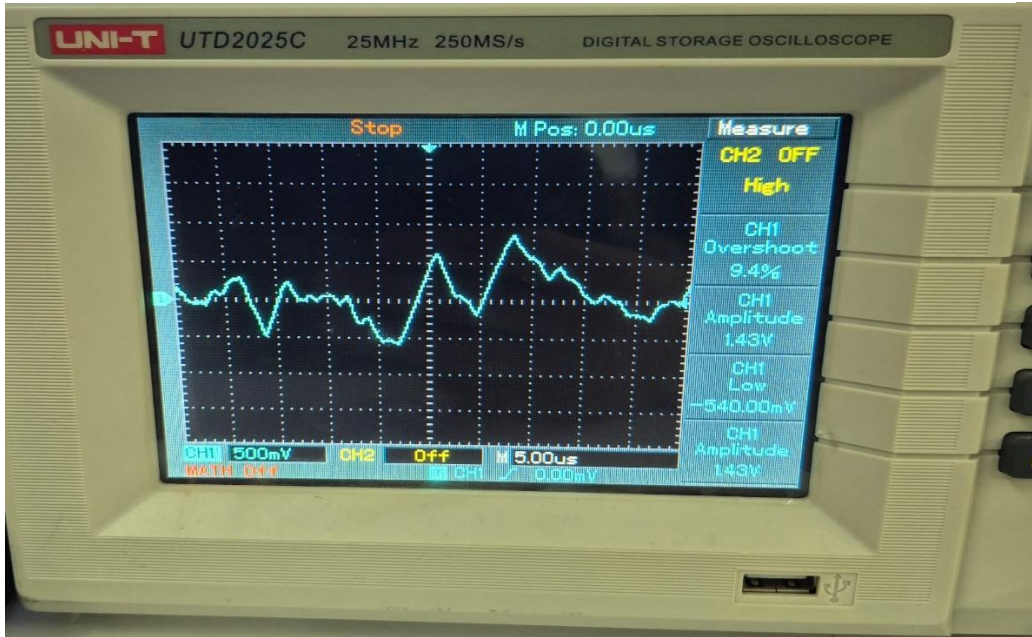




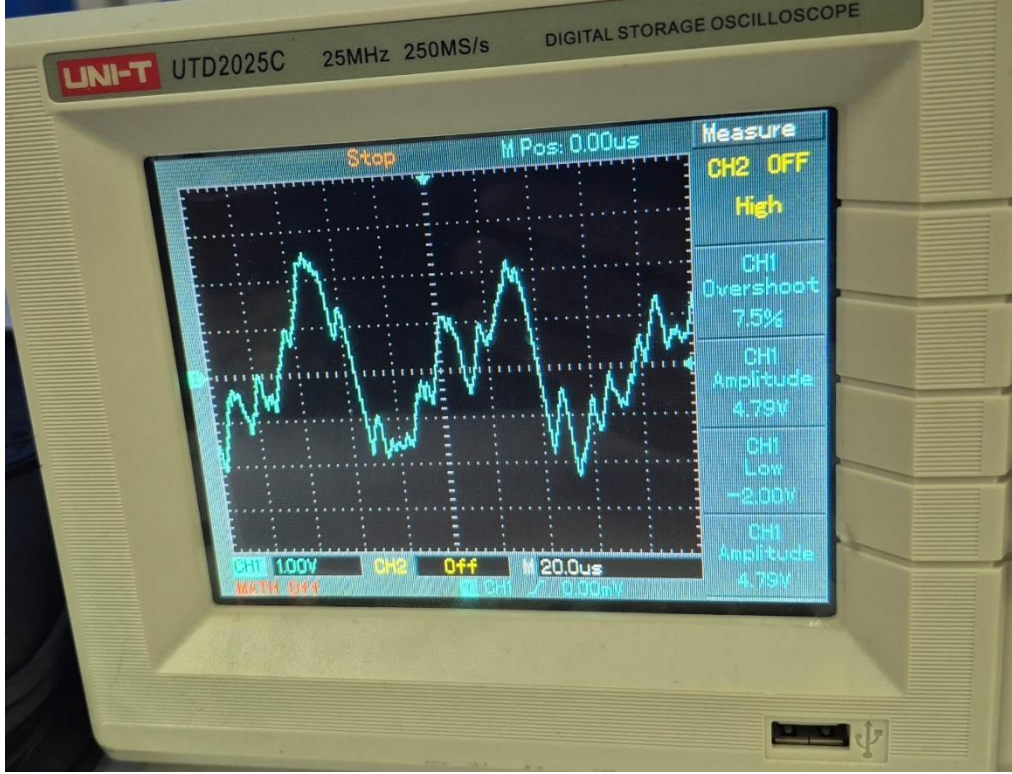
Sonuçlar ve Öneriler



Şekil 8 üçgen dalganın osiloskop görüntüsü



Şekil 9 gürültü sinyali osiloskop görüntüsü



Şekil 10 devreden çıkan gürültülü üçgen dalga sinyali

Sonuçlar: Şekil 10 da görüldüğü üzere sinyalin genliği yaklaşık olarak -2V ve 4,8V arasındadır, bizim kullandığımız VCO modülleri 0V - +5V gerilim ile çalışmaktadır, bu sinyalin doğrudan VCO'lara uygulanması VCO modüllerinin bozulmasına sebep olacağı için projede bundan sonraki aşamalara geçilmemiştir.

Öneriler: Bu projeyi ileride tekrarlayacak öğrenciler veya sistemi revize edecek araştırmacılar için bu hatayı giderecek çözüm önerileri aşağıda maddelenmiştir:

1. **Aktif Kenetleyici (Clamping) Devresi Revizyonu:** Katman 4'ün çıkışında kullanılan pasif diotlu kenetleyici devresi, negatif gerilimi tamamen sıfırlamakta yetersiz kalmıştır. Sinyali tam olarak sıfır çizgisine (0V) sabitlemek ve negatif salınımları kesin olarak kırmak için daha hassas, op-amp destekli bir **Aktif Kenetleyici Devre** mimarisine geçilmelidir.
2. **LM358 Ofset Ayarının Yeniden Kalibrasyonu:** LM358 katındaki fark amplifikatörünün referans gerilimi (R14 potu üzerinden) artırılarak, toplayıcı katına girmeden önce üçgen dalgaya daha yüksek bir pozitif DC ofset verilmelidir. Böylece gürültü sinyali eklense dahi toplam dalganın en dip noktası her zaman pozitif bölgede ($>0.5\text{V}$) kalacaktır.

3. **DC Koruma Katmanı:** VCO girişlerine gelmeden hemen önce, sinyalin sadece pozitif bileşenlerini geçiren ve negatif gerilimleri toprağa akıtan hızlı bir koruma/sınırlama (limiter) diyot ağı eklenmesi donanım güvenliği ve sinyal kararlılığı açısından faydalı olacaktır.

KAYNAKÇA

- 1)https://www.academia.edu/42033397/900_MHz_GSM_Mobile_Jammer?email_work_card=title
- 2)https://www.academia.edu/39721331/Design_of_Dual_Band_Mobile_Jammer_for_GSM_900_and_GSM1800_Declaration_Design_of_Dual_Band_Mobile_Jammer_for_GSM_900_and_GSM1800_2011_E_C?email_work_card=thumbnail
- 3)https://www.academia.edu/12596911/Low_Cost_frequency_Jamming_circuits_for_AM_and_FM_radio_Systems_in_local_Pakistani_Environment?email_work_card=thumbnail
- 4)https://www.academia.edu/100547571/An_Architecture_Design_of_Novel_Mobile_Jammer_using_FPGA?email_work_card=thumbnail
- 5)https://www.academia.edu/9887825/IAETSD_Advanced_mobile_signal_jammer_for_GSM_CDMA_and_3G_Networks_with_prescheduled_time_duration_using_ARM7_TDMI_processor_based_LPC2148_controller?email_work_card=thumbnail
- 6) Gerber ve Şematik dosyaları için: <https://drive.google.com/drive/folders/1FGYOnQod619OdQ-A4wpzRp16xgwq-viy?usp=sharing>

